

Projeto 4: DATA DE ENTREGA: 19/05/2026

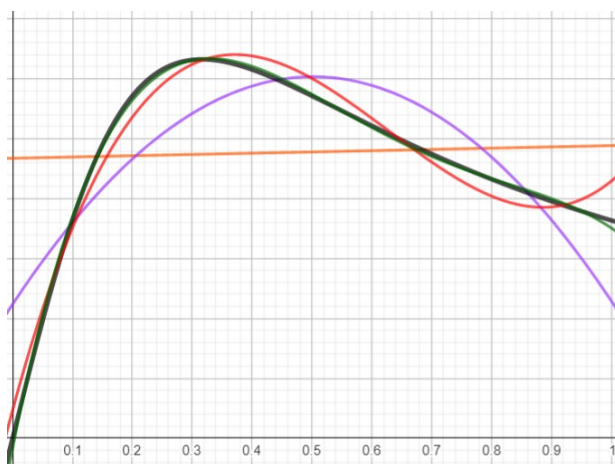
Instruções:

Estes projetos deverão tratar de temas exclusivos a cada um. Por isso é necessário registrá-lo no “G. Classroom” da disciplina o mais breve possível, para que não haja conflito. Se o grupo é maior espere-se que o projeto seja correspondentemente maior. Por isso o tema será sujeito a uma análise de escopo. Todos os projetos terão uma parte de implementação própria no **Geogebra**. A apresentação incluirá uma passada no código. Sugestão: Use o comando *Sequence* e matrizes. É possível obter uma matriz diretamente a partir desse comando.

O grande tema desses projetos é de aplicações do MMQ (Método dos Mínimos Quadrados). **Todos devem usar o método de multiplicação por matrizes (não usar as funções de MMQ do Geogebra).**

Exemplos de temas:

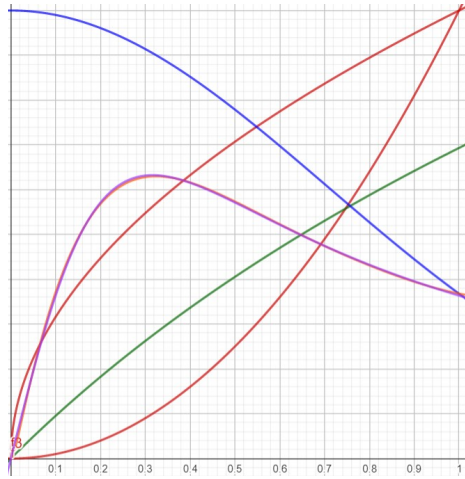
1. Aproximações sucessivas de uma função através de polinômios de graus até 4: Gere 100 pontos do gráfico da função $\frac{4t}{1+10t^2}$ com abscissas igualmente espaçadas entre 0 e 1. Você fará quatro aproximações de funções polinomiais do tipo: $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ com $n=1,2,3,4$.



Para cada aproximação exiba o erro residual ($e = \|Ax^* - b\|$, onde x^* é a solução aproximada encontrada). **Projeto em dupla.**

2. Aproximação de uma função tomando por base uma função logarítmica, uma quadrática, uma exponencial e raiz quadrada. Utilize as seguintes funções:

	$f1(x) = x^2$
	$f2(x) = \ln(x + 1)$
	$f3(x) = \sqrt{x}$
	$f4(x) = e^{-x^2}$



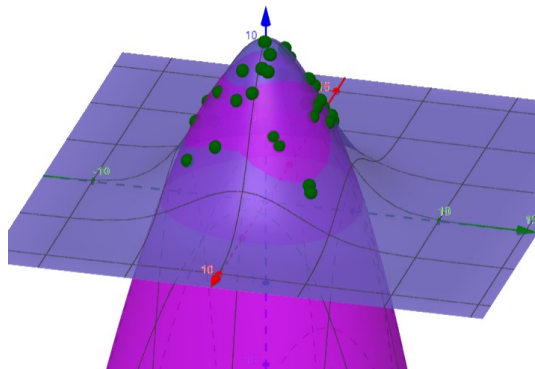
Para fazer uma aproximação da função $\frac{4t}{1+10t^2}$. Gere 100 pontos do gráfico dessa função com abscissas igualmente espaçadas entre 0 e 1. No final, exiba o erro residual ($e = \|Ax^* - b\|$, onde x^* é a solução aproximada encontrada). **Projeto em dupla.**

3. Aproximação de uma gaussiana através de uma função cúbica de duas variáveis. Gere um conjunto de pontos aleatórios da região $[-4,4] \times [-4,4]$ e os avalie pela função

$$f(x, y) = k e^{-\frac{x^2 + y^2}{c}}, \text{ onde } k, c \text{ são variáveis reais positivas (com slides; ex:}$$

$$k \in \left[\frac{1}{2}, 10\right], c \in [1, 20]). \text{ Crie a aproximação por MMQ com a função}$$

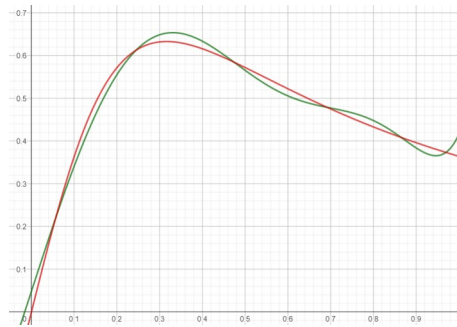
$$f(x, y) = a_0 + a_1 x + a_2 y + a_3 x^2 + a_4 xy + a_5 y^2 + a_6 x^2 y + a_7 x y^2 + a_8 x^3 + a_9 y^3. \text{ **Projeto em trio.**}$$



4. Aproximação de uma função utilizando senos de quatro frequências. Gere 100 pontos do gráfico da função $\frac{4t}{1+10t^2}$ com abscissas igualmente espaçadas entre 0 e 1. Você fará uma

aproximação com a função linear e senos de quatro frequências diferentes:

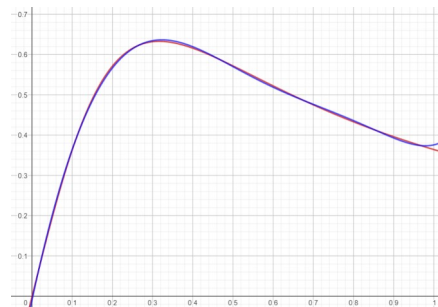
$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 \sin(x) + a_3 \sin(2x) + a_4 \sin(3x) + a_5 \sin(4x).$$



No final, exiba o erro residual ($e = \|Ax^* - b\|$, onde x^* é a solução aproximada encontrada).

Projeto em dupla.

5. Aproximação de uma função utilizando cossenos de quatro frequências. Gere 100 pontos do gráfico da função $\frac{4t}{1+10t^2}$ com abscissas igualmente espaçadas entre 0 e 1. Você fará uma aproximação com a função linear e cossenos de quatro frequências diferentes:
- $$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 \cos(x) + a_3 \cos(2x) + a_4 \cos(3x) + a_5 \cos(4x).$$

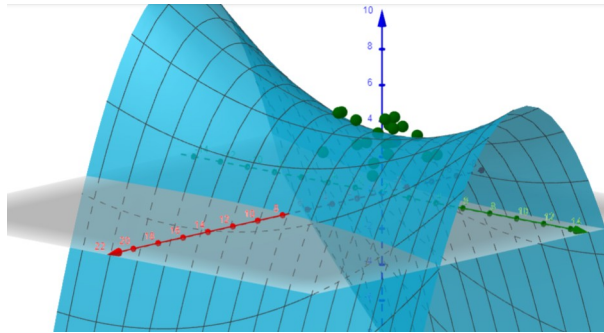


No final, exiba o erro residual ($e = \|Ax^* - b\|$, onde x^* é a solução aproximada encontrada).

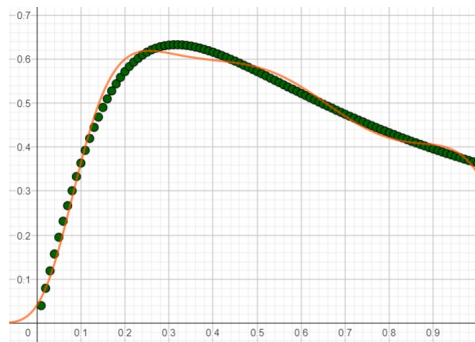
Projeto em dupla.

6. Aproximação de pontos aleatórios num cubo através de um função quadrática do espaço. Gere um conjunto de pontos aleatórios da região $[0, 5] \times [0, 5] \times [0, 5]$ do espaço. Você fará uma aproximação com a função quadrática do espaço:
- $$f(x, y) = a_0 + a_1 x + a_2 y + a_3 x^2 + a_4 xy + a_5 y^2.$$
- No final, exiba o erro residual ($e = \|Ax^* - b\|$, onde x^* é a solução aproximada encontrada).

Projeto em trio.

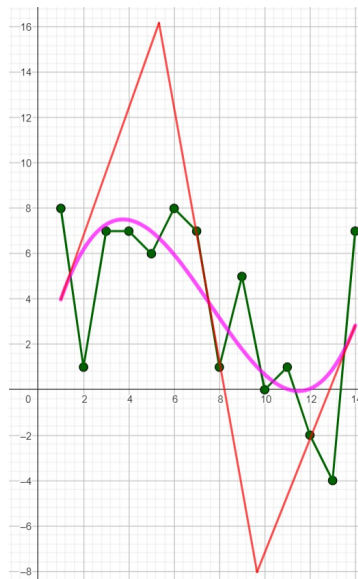


7. Aproximação de uma função utilizando cossenos de quatro frequências. Gere 100 pontos do gráfico da função $\frac{4t}{1+10t^2}$ com abscissas igualmente espaçadas entre 0 e 1. Você fará uma aproximação com a função $f(x) = e^{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6}$.

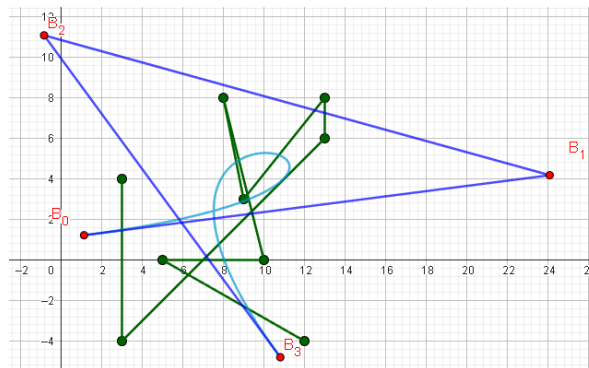


No final, exiba o erro residual ($e = \|Ax^* - b\|$, onde x^* é a solução aproximada encontrada).
Projeto em dupla.

8. Aproximação de uma curva de Bézier cúbica funcional a um conjunto de pontos aleatórios. Coloque um slide-button (variável p) para controlar o número de pontos (que será igual a $p+1$, $p > 3$) a serem aproximados pela curva de Bézier. Os pontos a serem aproximados devem ter suas abscissas inteiras entre 1 e p , ordenados. As ordenadas serão geradas por um gerador de números aleatórios. O valor de parâmetro da curva de Bézier correspondente ao i -ésimo ponto a ser aproximado é dado por i/p , sendo que o primeiro ponto terá valor 0 e o último ponto ($p+1$ -ésimo) terá valor de parâmetro 1. Encontre pelo MMQ as coordenadas dos pontos de controle, desenhe a curva e exiba o erro residual ($e = \|Ax^* - b\|$, onde x^* é a solução aproximada encontrada). **Projeto em dupla.**



9. Aproximação de uma curva de Bézier cúbica paramétrica a um conjunto de pontos aleatórios. Coloque um slide-button (variável p) para controlar o número de pontos (que será igual a $p+1$, $p>3$) a serem aproximados pela curva de Bézier. Os pontos a serem aproximados devem ter suas coordenadas geradas por um gerador de números aleatórios. O valor de parâmetro da curva de Bézier correspondente ao i -ésimo ponto a ser aproximado é dado por i/p (parametrização uniforme), sendo que o primeiro ponto terá valor 0 e o último ponto ($p+1$ -ésimo) terá valor de parâmetro 1. Encontre pelo MMQ as coordenadas dos pontos de controle (um MMQ para as abscissas e um MMQ para as ordenadas), desenhe a curva e exiba o erro residual total para as abscissas e para as ordenadas ($e = \|Ax^* - b\|$ para cada dimensão, onde x^* é a solução aproximada encontrada). **Projeto em dupla.**



10. Aproximação de uma curva de Bézier paramétrica de grau arbitrário (n) a um conjunto de pontos aleatórios. Coloque um slide-button (variável p) para controlar o número de pontos (que será igual a $p+1$, $p>3$) a serem aproximados pela curva de Bézier, e outro slide-button para controlar o grau da curva. Os pontos a serem aproximados devem ter suas coordenadas geradas por um gerador de números aleatórios. Com relação aos parâmetros correspondentes aos pontos gerados, teremos dois casos para compararmos:
- (a). Parametrização uniforme: O valor de parâmetro da curva de Bézier correspondente ao i -ésimo ponto a ser aproximado é dado por i/p (parametrização uniforme), sendo que o

primeiro ponto terá valor 0 e o último ponto ($p+1$ -ésimo) terá valor de parâmetro 1.

(b). Parametrização pelo comprimento dos segmentos: Após a geração aleatória dos pontos, calculam-se as distâncias entre os pontos consecutivos, colocando-se numa lista. Em seguida, somam-se as distâncias para formar o total. E então cria-se uma lista com as distâncias normalizadas por esse total (vão ficar entre 0 e 1). Encontre pelo MMQ as coordenadas dos pontos de controle (um MMQ para as abscissas e um MMQ para as ordenadas), desenhe a curva e exiba o erro residual total para cada tipo de parametrização, sendo este a soma dos erros nas abscissas e nas ordenadas ($e = ||Ax^* - b||$ para cada dimensão, onde x^* é a solução aproximada encontrada). **Projeto em trio.**

